UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

LICENCE EN HYDROLOGIE – MTH 1101

ANALYSE

Chapitre 1 :
Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Ressources du cours (dépôt existant) :
Consulter les ressources en ligne

Année universitaire 2026–2027

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de :

1. déterminer le domaine et les propriétés d'une fonction ;
2. calculer des limites et vérifier la continuité ;
3. dériver une fonction et étudier ses variations ;
4. calculer des intégrales usuelles ;
5. interpréter dérivées et intégrales sur des mesures hydrologiques.

Question fil rouge

Comment exploiter un niveau d'eau ou une intensité de pluie pour estimer les variations et les cumuls d'un bassin versant ?

Trois grandeurs hydrologiques, trois outils mathématiques

Fonction	Dérivée	Intégrale
$h(t)$: niveau d'eau à l'instant t.	$h'(t)$: vitesse de variation du niveau d'eau.	$P = \int_a^b i(t)\,dt$: hauteur de pluie cumulée.
Décrire une évolution.	*Mesurer un changement.*	*Accumuler une quantité.*

Attention aux unités

Si t est en heures, $h'(t)$ est en $\mathrm{m/h}$ et $i(t)$ en $\mathrm{mm/h}$; le cumul P est en mm.

Organisation des 6 heures

Séquence	Contenu	Durée
Cours magistral	Fonctions, limites et continuité	1 h 30
Cours magistral	Dérivation et applications	1 h 15
Cours magistral	Intégration et bilans	1 h 15
Travaux dirigés	10 exercices gradués, discussion des solutions	2 h
Total		**6 h**

À retenir

L'objectif n'est pas d'apprendre toutes les formules par cœur, mais de reconnaître *quand* et *comment* les utiliser.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.1 — Fonctions réelles

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition : fonction réelle

Définition

Une fonction f associe à chaque réel x d'un ensemble D_f **une unique valeur** réelle $f(x)$:

$$f : D_f \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x).$$

D_f s'appelle le **domaine de définition**.

Exemple

$f(x) = x^2 + 1$ est définie pour tout réel : $D_f = \mathbb{R}$.

$g(x) = \sqrt{x-2}$ est définie si $x \geq 2$: $D_g = [2, +\infty[$.

Repères bibliographiques : Monier (MPSI) ; Apostol, *Calculus*.

Déterminer le domaine de définition

On vérifie **avant tout calcul** les contraintes imposées par l'expression.

Expression	**Contrainte**	**Exemple**
$\frac{1}{u(x)}$	$u(x) \neq 0$	$\frac{1}{x-3} : x \neq 3$
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$	$\sqrt{5-x} : x \leq 5$
$\ln(u(x))$	$u(x) > 0$	$\ln(x+1) : x > -1$
$\frac{1}{\sqrt{u(x)}}$	$u(x) > 0$	$\frac{1}{\sqrt{x}} : x > 0$

Application immédiate

$h(x) = \frac{\sqrt{4-x}}{x-1} : D_h =]-\infty, 4] \setminus \{1\}$.

Fonctions paires et impaires

Pour un domaine symétrique par rapport à 0 :

Fonction paire

$f(-x) = f(x)$.

Symétrie par rapport à l'axe vertical.

Exemple : $f(x) = x^2$.

Fonction impaire

$f(-x) = -f(x)$.

Symétrie par rapport à l'origine.

Exemple : $g(x) = x^3$.

Méthode

1. Vérifier la symétrie du domaine. 2. Calculer $f(-x)$. 3. Comparer avec $f(x)$ et $-f(x)$.

Périodicité : le retour d'un même état

Définition

Une fonction f est **périodique** de période $P > 0$ lorsque

$$f(t+P) = f(t) \quad \text{pour tout } t \text{ concerné.}$$

Débit journalier d'une station de pompage (modèle simplifié)

$$Q(t) = 26 + 4\sin\left(\frac{\pi(t-8)}{12}\right), \quad t \text{ en heures, } Q \text{ en } \mathrm{m}^3/\mathrm{h}.$$

$Q(t+24) = Q(t)$: la période est de **24 heures**.

Certains cycles de pompage ou débits saisonniers peuvent être approchés par des fonctions périodiques.

Définitions sur un intervalle /

f est **croissante** si $x_1 < x_2$ entraîne $f(x_1) \leq f(x_2)$.

f est **décroissante** si $x_1 < x_2$ entraîne $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Exemple

$f(x) = x^2$ est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

À retenir

La variation dépend de l'**intervalle étudié**. Une fonction n'est pas forcément croissante ou décroissante sur tout son domaine.

Les principales fonctions usuelles (1/2)

Famille	Exemple	Domaine
Polynôme	$x^2 - 3x + 1$	$\mathbb{R}$
Rationnelle	$\dfrac{1}{x-1}$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$
Exponentielle	e^x	$\mathbb{R}$
Logarithme	$\ln x$	$]0, +\infty[$
Puissance racine	$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$

Relation essentielle

$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$, $\qquad \ln(e^x) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Les principales fonctions usuelles (2/2)

Fonction	Propriété	Période
$\sin x$	impaire, valeurs dans $[-1, 1]$	2π
$\cos x$	paire, valeurs dans $[-1, 1]$	2π
$\tan x$	définie si $\cos x \neq 0$	π

Application : cycle hydrologique simplifié

Un terme comme $A\sin(\omega t + \varphi)$ décrit une oscillation d'amplitude $|A|$; sa période vaut $P = \dfrac{2\pi}{|\omega|}$ si $\omega \neq 0$.

Composition de fonctions

Définition

Lorsque les domaines le permettent :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

On applique **d'abord** g, puis f.

Exemple pas à pas

$f(u) = \ln u, \quad g(x) = 1 + x^2.$

$(f \circ g)(x) = \ln(1 + x^2)$, définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

À ne pas confondre

$f \circ g$ et $g \circ f$ ne sont en général **pas égales**.

Principe

Si $f : I \to J$ est **bijective**, alors sa réciproque $f^{-1} : J \to I$ vérifie

$$f^{-1}(f(x)) = x \qquad (x \in I).$$

Exemple : exponentielle et logarithme

$f(x) = e^x$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$.

Sa réciproque est $f^{-1}(y) = \ln y$.

Pour $f(x) = x^2$, on restreint le domaine à $[0, +\infty[$ pour obtenir la réciproque $\sqrt{x}$.

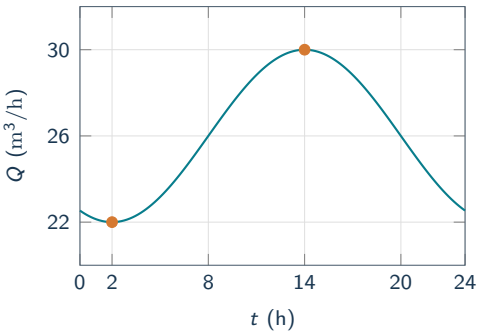
Exemple hydrologique : débit d'une station de pompage

Modèle

$$Q(t) = 26 + 4\sin\left(\frac{\pi(t-8)}{12}\right)$$

t : heures ; Q : m^3/h.

- débit moyen de référence : $26\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$;
- amplitude : $4\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$;
- période : 24 h ;
- maximum : $30\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ vers 14 h ;
  minimum : $22\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ vers 2 h.



MTH 1101 — Chapitre 1

1.2 — Limites et continuité

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition intuitive

$\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ se rapproche de ℓ lorsque x se rapproche de a (sans imposer $x = a$).

Exemple

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad (x \neq 2).$$

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$, donc $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$.

La limite peut exister même si f n'est **pas définie** en a.

Repères bibliographiques : Apostol ; Monier (MPSI) ; Rudin.

Notations

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Une limite bilatérale existe si les deux limites latérales existent et sont égales.

Exemple : fonction signe

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1$ et $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

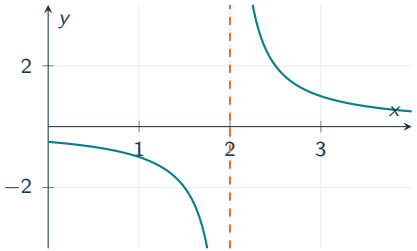
Conclusion : f n'a pas de limite en 0.

Exemple

$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$.

$\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = -\infty,$

$\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = +\infty.$



La droite $x = 2$ est une **asymptote verticale**.

Si $f(x) \to \ell$ et $g(x) \to m$ (limites finies), alors

$$\lim(f+g) = \ell + m, \quad \lim(fg) = \ell m, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{m} \ (m \neq 0).$$

Formes indéterminées classiques

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$: on doit **transformer l'expression**.

Simplification avant passage à la limite

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} (x + 3) = 6.$$

Trois limites usuelles à connaître

Au voisinage de 0

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$

Application

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(3h)}{h}=3\lim_{h\to 0}\frac{\sin(3h)}{3h}=3.$$

Dans les calculs trigonométriques, les angles sont exprimés en **radians**.

Continuité en un point

Définition

Une fonction f est **continue en** a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Exemple

$g(x) = x^2 + 3x$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc

$$\lim_{x \to 2} g(x) = g(2) = 10.$$

À retenir. Les polynômes, exp, sin et cos sont continus sur $\mathbb{R}$; un saut indique une discontinuité.

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Énoncé

Si f est **continue** sur $[a, b]$, alors elle prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$.

Application : existence d'une solution

$f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0, 1]$.

$f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$.

Par le TVI, il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = 0$.

Ne pas oublier

Le TVI garantit l'**existence** d'une solution, pas automatiquement son unicité.

Repères bibliographiques : Rudin ; Monier (MP/MP*).

Théorème des bornes atteintes

Énoncé

Toute fonction **continue** sur un intervalle **fermé et borné** $[a, b]$ atteint un minimum et un maximum.

Exemple

$f(x) = -(x-2)^2 + 5$ sur $[0, 4]$.

Le maximum vaut 5 (atteint en $x = 2$) et le minimum vaut 1 (atteint en $x = 0$ et $x = 4$).

À retenir

Les hypothèses « continue » et « intervalle fermé et borné » sont essentielles dans ce théorème.

Pourquoi la continuité est-elle utile en hydrologie ?

On suit un niveau d'eau $h(t)$, supposé **continu** entre 8 h et 10 h.

- À 8 h : $h(8) = 1{,}20\,\mathrm{m}$.
- À 10 h : $h(10) = 1{,}80\,\mathrm{m}$.

Conclusion par le TVI

Il existe au moins un instant entre 8 h et 10 h où le niveau d'eau vaut $1{,}50\,\mathrm{m}$.

Le TVI **ne dit pas à quelle heure précise** cet instant se produit.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.3 — Dérivation

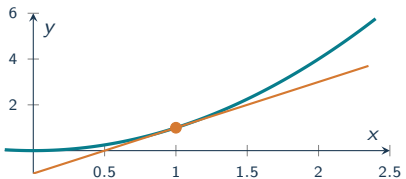
Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition

Si la limite existe, la dérivée de f en a vaut

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- pente de la **tangente** à la courbe ;
- taux de variation **instantané** ;
- unité : unité de f / unité de x.



Règles usuelles de dérivation

Fonction	Dérivée
c (constante)	0
x^n (n entier ≥ 1)	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$ ($x > 0$)	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

Opérations

$(u+v)' = u' + v'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ si $v \neq 0$.

Règle de la chaîne

Si $y = f(g(x))$, alors

$$\boxed{y' = f'(g(x))\, g'(x)}.$$

Exemple 1 : exponentielle

$y = e^{3x^2}$: la dérivée est $y' = 6x\, e^{3x^2}$.

Exemple 2 : logarithme

$y = \ln(1 + t^2)$: $y' = \dfrac{2t}{1 + t^2}$.

Repères bibliographiques : Monier (MPSI) ; Apostol.

Théorème de Rolle

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Exemple

$f(x) = x(2 - x)$ sur $[0, 2]$.

$f(0) = f(2) = 0$ et $f'(x) = 2 - 2x$.

Donc $f'(1) = 0$: le point $c = 1$ convient.

Théorème des accroissements finis (TAF)

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}.$$

Interprétation

La vitesse **instantanée** de variation égale, à au moins un instant, la vitesse **moyenne** sur la période étudiée.

Si $h(a) = 1{,}20\,\mathrm{m}$ et $h(b) = 1{,}26\,\mathrm{m}$ en 3 h : la variation moyenne vaut $0{,}02\,\mathrm{m/h}$.

Repères bibliographiques : Rudin ; Monier (MP/MP*).

Règle

Sur un intervalle où f est dérivable :

- si $f' > 0$, alors f est strictement croissante ;
- si $f' < 0$, alors f est strictement décroissante.

Exemple

$f(x) = x^2 - 4x + 5$; $f'(x) = 2x - 4$.

$f' < 0$ si $x < 2$; $f' = 0$ en 2 ; $f' > 0$ si $x > 2$.

f décroît puis croît : minimum $f(2) = 1$.

Approximation locale : Taylor à l'ordre 2

Formule

Si f est deux fois dérivable au voisinage de a, avec une dérivée seconde continue en a, alors, pour $h \to 0$,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2).$$

Deux approximations autour de 0

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + o(h^2), \qquad \sin h = h + o(h^2).$$

À retenir. L'approximation est locale : contrôler l'erreur lorsque $|h|$ augmente.

Application : vitesse de variation d'un débit

Pour $Q(t) = 26 + 4\sin\left(\dfrac{\pi(t-8)}{12}\right)$, on a

$$\boxed{Q'(t) = \frac{\pi}{3}\cos\left(\frac{\pi(t-8)}{12}\right)} \quad (\mathrm{m}^3/\mathrm{h}^2).$$

- À $t = 8$: $Q'(8) = \pi/3 \approx 1{,}05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}^2$.
- À $t = 14$: $Q'(14) = 0$ et $Q(14) = 30\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$.
- À $t = 20$: $Q'(20) = -\pi/3 < 0$: le débit diminue.

Sens physique

$Q'(t) > 0$: débit en hausse ; $Q'(t) < 0$: débit en baisse.

Application : tendance du niveau d'eau

Modèle illustratif de niveau d'eau d'un réservoir, avec t en heures :

$$h(t) = 12 - 0{,}08t + 0{,}002t^2 \qquad (\mathrm{m}).$$

Calcul

$$h'(t) = -0{,}08 + 0{,}004t \qquad (\mathrm{m/h}).$$

À $t = 10$, on trouve $h'(10) = -0{,}04\,\mathrm{m/h}$.

Interprétation

Le niveau d'eau **baisse instantanément** à raison de 4 cm/h à cet instant, selon ce modèle.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.4 — Intégration

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Primitives : remonter d'une dérivée

Définition

F est une **primitive** de f sur un intervalle I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Exemple

Si $f(x) = 2x$, alors $F(x) = x^2$ est une primitive.

Toutes les primitives ont la forme $F(x) = x^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$.

À retenir

Dériver : partir de F pour trouver f. Intégrer : chercher une primitive F de f.

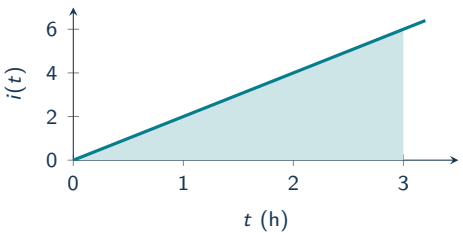
Repères bibliographiques : Apostol ; Kreyszig.

Définition intuitive

L'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ représente une **accumulation algébrique** de valeurs entre a et b ; si $f \geq 0$, c'est l'aire sous la courbe.

$$\int_0^3 2t\,dt = 9.$$

Si $f(t)$ est une intensité de pluie en mm/h, l'intégrale est un cumul en mm.



Formule de Newton–Leibniz

Si f est continue sur $[a, b]$ et $F' = f$, alors

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)}.$$

Calcul guidé

$$\int_1^3 2x\,dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 8.$$

Méthode. Calculer une primitive F, puis faire $F(b) - F(a)$.

Pour $a \leq c \leq b$ et des fonctions intégrables :

Trois propriétés

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g,$$

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

$$f \geq 0 \text{ sur } [a, b] \Longrightarrow \int_a^b f \geq 0.$$

Interprétation. Le cumul de pluie journalier est la somme des cumuls par sous-périodes.

Primitives usuelles

Fonction $f(x)$	**Une primitive** $F(x)$
x^n, $n \neq -1$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ (sur un intervalle adapté)
$\dfrac{1}{x}$, $x \neq 0$	$\ln \lvert x \rvert$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

Exemple

$$\int_0^1 (3x^2 + 2)\, dx = [x^3 + 2x]_0^1 = 3.$$

Méthode : changement de variable

Idée

Pour calculer $\int f(g(x))g'(x)\,dx$, poser $u = g(x)$ et $du = g'(x)\,dx$.

Exemple guidé

$$I = \int_0^1 2x\, e^{x^2}\, dx.$$

Poser $u = x^2$. Alors $du = 2x\,dx$ et les bornes deviennent 0 et 1.

$$I = \int_0^1 e^u\, du = [e^u]_0^1 = e - 1.$$

Attention. Pour une intégrale définie, transformer également les bornes.

Méthode : intégration par parties

Formule

Pour u et v dérivables avec les hypothèses nécessaires :

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx}.$$

Exemple guidé

$I = \int_0^1 xe^x\,dx$. Choisir $u = x$ et $v' = e^x$.

$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1.$

Définition

Si la borne supérieure est infinie, on pose

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx,$$

si cette limite existe et est finie.

Exemple convergent

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b\to+\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = 1.$$

Contre-exemple. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge : $\ln b \to +\infty$.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.5 — Applications hydrologiques

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Application 1 : pluie reçue sur un bassin versant

Supposons une intensité de pluie pendant 3 h :

$$i(t) = 2t \quad (\mathrm{mm/h}), \qquad 0 \le t \le 3.$$

Calcul du cumul

$$P = \int_0^3 i(t)\,dt = \int_0^3 2t\,dt = [t^2]_0^3 = 9\,\mathrm{mm}.$$

Interprétation

La hauteur de pluie reçue sur le bassin pendant l'intervalle est de **9 mm**.

Exemple théorique : la pluie cumulée n'est pas égale au ruissellement, qui dépend aussi des pertes et du bassin.

Application 2 : variation du niveau d'eau

Entre 6 h et 9 h, le niveau d'eau passe de 3,13 à 3,07 m.

Taux moyen

$$\frac{h(9)-h(6)}{9-6}=\frac{3{,}07-3{,}13}{3}=-0{,}02\,\mathrm{m/h}.$$

Interprétation

Le niveau d'eau **baisse en moyenne** de 2 cm par heure sur cet intervalle.

On ne peut pas déduire la valeur exacte de $h'(7)$ des seules mesures aux extrémités.

Application 3 : bilan d'une grandeur

Le bilan de stockage d'un réservoir peut s'écrire :

$$\frac{dV}{dt} = \text{débits entrants} - \text{débits sortants} + \text{apports nets}$$

Exemple simplifié

Si un réservoir reçoit $5\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ et perd $2\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$:

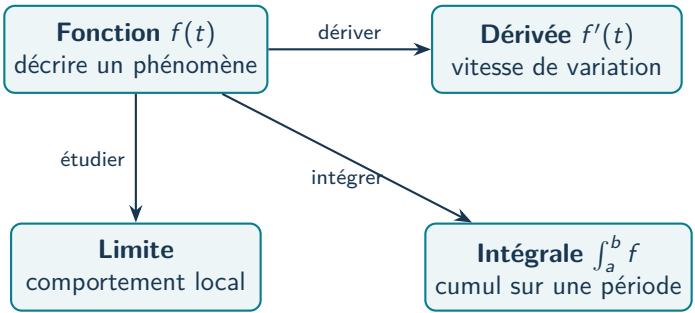
$$V'(t) = 5 - 2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad V(t) = V(0) + 3t \quad (\mathrm{m}^3).$$

Lien avec la suite du cours

Ce type de relation conduira au chapitre 7 aux **équations différentielles** et aux lois de conservation.

Repères bibliographiques : Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.

Carte mentale : relier les quatre notions



MTH 1101 — Chapitre 1

TD 1 — Exercices et corrections

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Travaux dirigés : méthode de travail

Organisation proposée — 2 heures

- 15 min : fonctions et domaines ;
- 25 min : limites et continuité ;
- 35 min : dérivées et niveaux ou débits ;
- 30 min : intégrales et bilans de pluie ;
- 15 min : correction collective et synthèse.

Consigne importante

Pour chaque réponse : **annoncer la règle**, présenter les **étapes de calcul**, puis **interpréter** le résultat et ses unités lorsque nécessaire.

TD : exercices 1 et 2 — Fonctions

Exercice 1 — Domaines

Déterminer les domaines de définition :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}, \qquad g(x) = \ln(5-x).$$

Exercice 2 — Symétrie et composition

Pour $h(x) = x^3 - 2x$, étudier la parité.

Pour $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = \sqrt{x}$, déterminer $(v \circ u)(x)$ et son domaine.

Exercice 3 — Calculer deux limites

$$\text{(a)} \quad \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \qquad \text{(b)} \quad \lim_{h \to 0} \frac{e^{4h} - 1}{h}.$$

Exercice 4 — Appliquer le TVI

Montrer que $f(x) = x^3 + x - 1$ possède au moins une racine dans $]0, 1[$.

Bonus : montrer qu'elle est unique à l'aide de la dérivée.

Exercice 5 — Dérivée et minimum

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 11$.

Calculer $f'(x)$, étudier le signe de f' et déterminer le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 — Débit périodique d'une pompe

$Q(t) = 25 + 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{12}\right)$ en m^3/h, t en heures.

Calculer $Q'(t)$, puis $Q(6)$ et $Q'(6)$. Interpréter.

TD : exercices 7 et 8 — Taux et primitives

Exercice 7 — Niveau d'eau

Le niveau d'eau baisse de 4,16 m à 4,07 m en 3 heures.

Calculer le taux moyen de variation en m/h et interpréter son signe.

Exercice 8 — Primitives et intégrale

Donner une primitive de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, puis calculer

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\, dx.$$

Exercice 9 — Changement de variable

Calculer $\displaystyle\int_0^1 2x\, e^{x^2}\, dx$.

Exercice 10 — Précipitations

Pendant 4 h, une intensité de pluie suit

$$i(t) = 1 + 0{,}5t \quad (\mathrm{mm/h}), \quad 0 \leq t \leq 4.$$

Calculer la hauteur d'eau cumulée, en millimètres.

Exercice 1

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-2}$: $x + 1 \geq 0$ et $x \neq 2$.

$\boxed{D_f = [-1, +\infty[\backslash\{2\}}$.

$g(x) = \ln(5 - x)$: $5 - x > 0$. Donc $\boxed{D_g =]-\infty, 5[}$.

Exercice 2

$h(-x) = -x^3 + 2x = -h(x)$: $\boxed{h \text{ est impaire}}$.

$(v \circ u)(x) = \sqrt{x^2 + 1}$: $x^2 + 1 > 0$ pour tout x.

$\boxed{D_{v \circ u} = \mathbb{R}}$.

Exercice 3

$\dfrac{x^2-4}{x-2} = x+2$ si $x \neq 2$, donc (a) $\boxed{4}$.

$\dfrac{e^{4h}-1}{h} = 4\dfrac{e^{4h}-1}{4h} \to \boxed{4}$.

Exercice 4

f est continue sur $[0,1]$; $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$.

Le TVI donne une racine $c \in]0,1[$.

De plus, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante : **la racine est unique**.

Exercice 5

$f'(x) = 2x - 6$; négative si $x < 3$, positive si $x > 3$.

Minimum en $x = 3$: $\boxed{f(3) = 2}$.

Exercice 6

$Q'(t) = \dfrac{\pi}{4} \cos\left(\dfrac{\pi t}{12}\right)$ $(\mathrm{m}^3/\mathrm{h}^2)$.

$\boxed{Q(6) = 28\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}}$ et $\boxed{Q'(6) = 0}$.

À $t = 6$ h, le modèle atteint son débit maximal.

Exercice 7

$$\frac{4{,}07 - 4{,}16}{3} = \boxed{-0{,}03\,\mathrm{m/h}}.$$

Le niveau d'eau baisse de 3 cm/h en moyenne.

Exercice 8

$F(x) = x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f.

$$\int_0^2 f(x)\,dx = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 8 - 8 + 2 = \boxed{2}.$$

Exercice 9

Avec $u = x^2$ et $du = 2x\,dx$:

$$\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx = \int_0^1 e^u\,du = \boxed{e-1}.$$

Exercice 10

$$\begin{aligned} P &= \int_0^4 (1+0{,}5t)\,dt = \Big[t + 0{,}25t^2\Big]_0^4 \\ &= 4+4 = \boxed{8\,\mathrm{mm}}. \end{aligned}$$

Synthèse : que faut-il savoir faire ?

1. **Fonctions** : domaine, symétrie, période et composition.
2. **Limites** : simplifier et distinguer les limites latérales.
3. **Continuité** : vérifier les hypothèses du TVI.
4. **Dérivation** : calculer une pente et repérer les extrema.
5. **Intégration** : obtenir un cumul et lui donner une unité.

Transition vers le chapitre 2

Nous passerons des **fonctions** aux **suites et séries numériques** : comment étudier une suite de valeurs et la convergence d'une somme infinie ?

Bibliographie de référence (1/2)

Les cinq ouvrages d'analyse figurant dans le programme du cours :

1. **Jean-Marie Monier**, *Analyse MPSI*, Dunod.
   Fonctions usuelles, limites, calcul différentiel et intégral.
2. **Jean-Marie Monier**, *Analyse MP/MP**, Dunod.
   Théorèmes, méthodes et approfondissements.
3. **Walter Rudin**, *Principes d'analyse mathématique*.
   Fondements rigoureux de la continuité et de la dérivation.

Bibliographie de référence (2/2)

4. **Tom M. Apostol**, *Calculus*, volumes 1 et 2.
   Interprétation et pratique du calcul différentiel et intégral.
5. **Erwin Kreyszig**, *Advanced Engineering Mathematics*.
   Modélisation et applications aux sciences physiques.

Nature de ce support

Présentation pédagogique **originale**, construite à partir du plan officiel et des notions classiques couvertes par ces références : il ne s'agit pas d'une reproduction des manuels.

Pour les applications hydrologiques : V. T. Chow, D. R. Maidment et L. W. Mays, *Applied Hydrology*.

Fin du chapitre 1

Questions — Discussion — Exercices

Prochain chapitre : suites et séries numériques à termes positifs